
Laboratório 10

Teorema de Thévenin

Prof. Carlyle Câmara Santos Júnior

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus São José
Engenharia de Telecomunicações
Laboratório de Circuitos Elétricos (LCI129005) – 5ª Fase

`carlyle.camara@ifsc.edu.br`

15 de abril de 2026



- 1 Objetivos
- 2 Teorema da Thévenin
- 3 Instrumentação
- 4 Material
- 5 Precauções
- 6 Experimentos
- 7 Análise dos resultados
- 8 Referências

Objetivos



- Compreender, aplicar e analisar circuitos elétricos aplicando o teorema de Thévenin.
- Analisar circuitos elétricos com mais de uma fonte de tensão e de corrente.
- Utilizar com destreza e segurança o multímetro.
- Interpretar os manuais de instrumentos (multímetro).
- Relacionar o conteúdo teórico de circuitos elétricos por via prática.

Teorema da Thévenin



- O teorema de Thévenin é uma técnica poderosa que nos permite:
 - 1 Analisar circuitos com fontes que não estejam em série ou em paralelo.
 - 2 Simplificar a análise após reduzir o número de elementos requeridos para determinar certas características elétricas nos terminais de saída.
 - 3 Verificar a dependência da resposta de um circuito relativamente a um componente sem precisar analisar o circuito repetidas vezes.

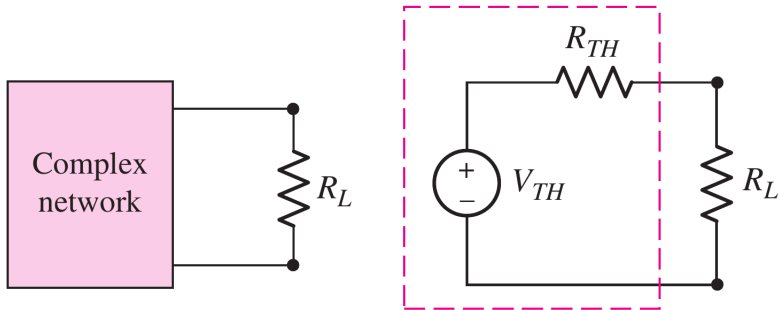
Teorema de Thévenin:

Qualquer rede CC pode ser substituída por um circuito equivalente formado por uma fonte de tensão em série com um resistor.

Circuito equivalente [2]



- Imaginemos que, em um dada rede elétrica, só queiramos conhecer a tensão, a corrente e a potência nos terminais de um certo resistor.
- A partir do teorema de Thévenin, podemos substituir toda a complexidade de um circuito por uma versão equivalente muito mais simples, que analisamos muito mais rapidamente.
- Por exemplo, usamos o circuito equivalente de Thévenin para conhecer a potência máxima que um amplificador de áudio baseado em transistores pode fornecer para alto-falantes.



Teorema de Thévenin [2]

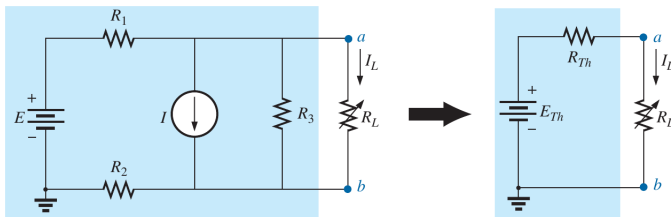


- Em muitos casos, a simples associação de resistores e a mera conversão de fontes não são suficientes para a obtenção do circuito equivalente de Thévenin, especialmente se houver uma grande quantidade de elementos ou se houver fontes dependentes presentes.
- Para contornar esses obstáculos, consideramos a aplicação do teorema de Thévenin, que consiste neste algoritmo:
 - 1 Separamos o circuito dado em duas partes: rede A (a ser simplificada) e rede B (não muda), as quais são conectadas por dois fios.
 - 2 Removemos a rede B: na rede A, designamos v_{oc} como a tensão de circuito aberto que aparece nos seus terminais.
 - 3 Anulamos todas as fontes independentes na rede A: não mexemos nas fontes dependentes*.
 - 4 Conectamos uma fonte de tensão de valor v_{oc} em série com a rede inativa: não completamos o circuito, pois os dois terminais continuam abertos.
 - 5 Refazemos a conexão entre a rede B e a rede A: não alteramos qualquer corrente ou tensão em B.

*Se houver fontes dependentes nas redes A ou B, a sua variável de controle deve ficar na mesma rede.



- Na figura abaixo, visualizamos a substituição de um dado circuito pelo seu equivalente de Thévenin, que é composto por uma resistência, R_{Th} , e uma fonte de tensão, E_{Th} .

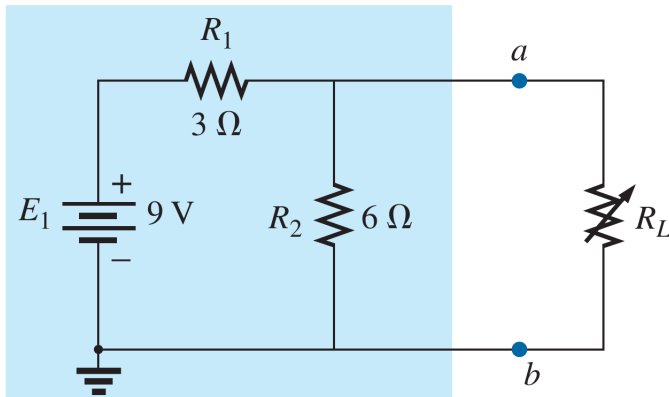


Exemplo 10.1 – Enunciado [1]



- Para o circuito da figura abaixo, encontre o equivalente de Thévenin para a parte sombreada. Em seguida, calcule a corrente no resistor externo para três valores diferentes:

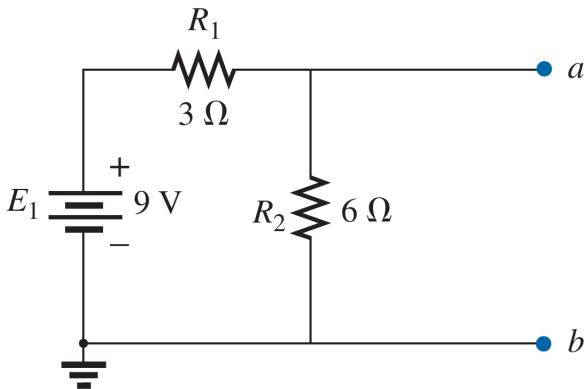
- (a) $R_L = 2 \, \Omega$;
- (b) $R_L = 10 \, \Omega$;
- (c) $R_L = 100 \, \Omega$;



Exemplo 10.1 – Solução [1]



- Como queremos o circuito equivalente de Thévenin da área sombreada, removemos o resistor R_L , conforme a figura a seguir.
- Agora, vamos determinar a resistência equivalente de Thévenin e a tensão de Thévenin.

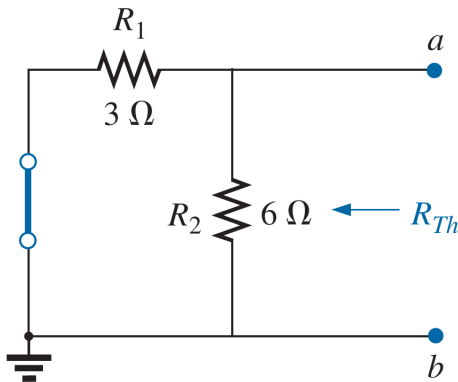


Exemplo 10.1 – Solução [1]



- Para encontrar a resistência de Thévenin, trocamos a fonte de tensão por uma curto-circuito e calculamos a resistência equivalente nos terminais de interesse:

$$R_{Th} = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{3 \cdot 6}{3 + 6} = 2 \, \Omega.$$

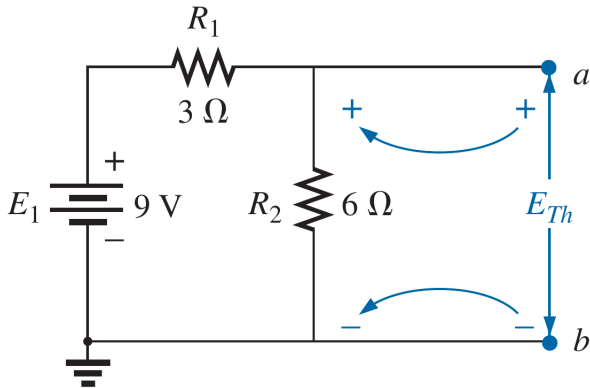


Exemplo 10.1 – Solução [1]



- Para determinar a tensão de Thévenin, consideramos um circuito aberto nos terminais de saída e calculamos a tensão:

$$E_{Th} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E_1 = \frac{6}{3 + 6} (9 \text{ V}) = 6 \text{ V}.$$



Exemplo 10.1 – Solução [1]

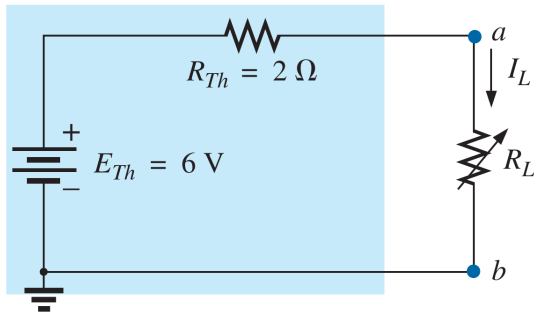


- Quando conectamos o resistor R_L ao circuito equivalente de Thévenin, calculamos a seguinte corrente total

$$I_L = \frac{E_{Th}}{R_{Th} + R_L}.$$

- (a) Para $R_L = 2 \Omega$,

$$I_L = \frac{6 \text{ V}}{2 \Omega + 2 \Omega} = 1,5 \text{ A}.$$

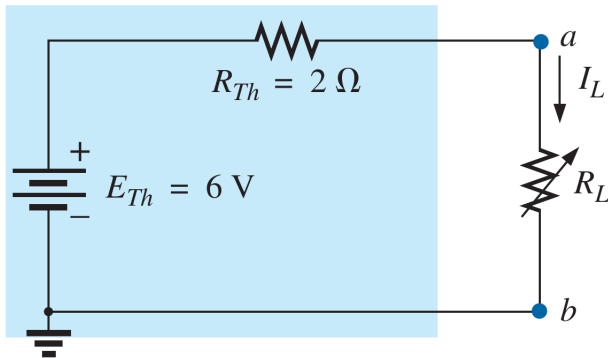


Exemplo 10.1 – Solução [1]



(b) Para $R_L = 10 \Omega$,

$$I_L = \frac{6 \text{ V}}{2 \Omega + 10 \Omega} = 0,5 \text{ A}.$$

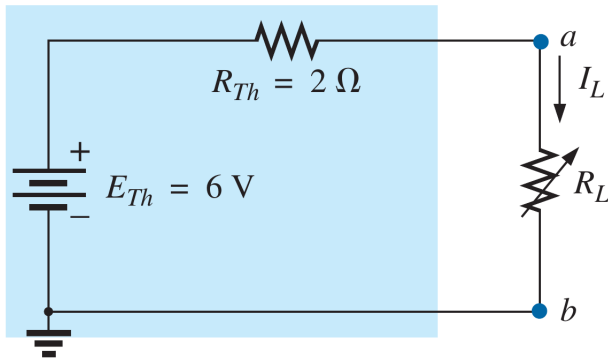


Exemplo 10.1 – Solução [1]



(b) Para $R_L = 100 \, \Omega$,

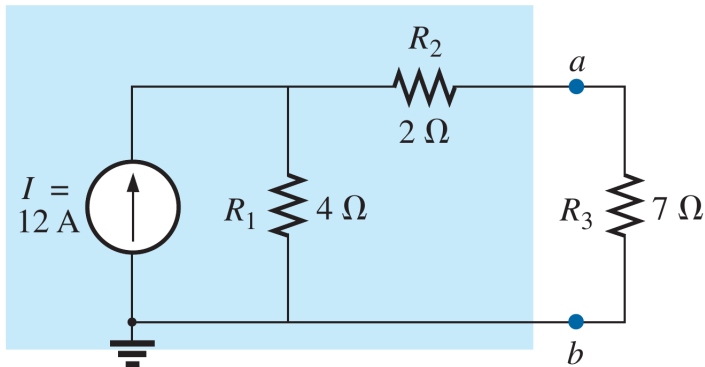
$$I_L = \frac{6 \, \text{V}}{2 \, \Omega + 100 \, \Omega} = 0,06 \, \text{A}.$$



Exercício 10.2 – Enunciado [1]



- Para o circuito da figura abaixo, encontre o equivalente de Thévenin para a parte sombreada.



Instrumentação

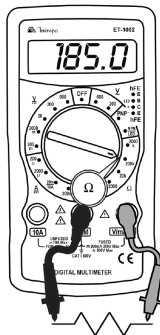


- Consideremos o multímetro digital Modelo ET-1002, da Minipa.
- Na figura a seguir, visualizamos um exemplo de medição de resistência.
- Qual é o valor de resistência indicado no visor do multímetro?



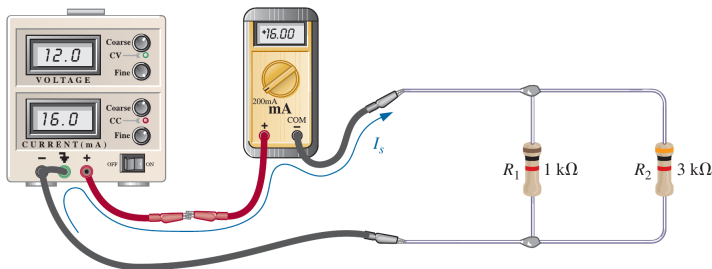
Advertência

Para evitar danos ao instrumento ou ao dispositivo em teste, desconecte a alimentação do circuito e descarregue todos os capacitores de alta tensão antes da medida de resistência.





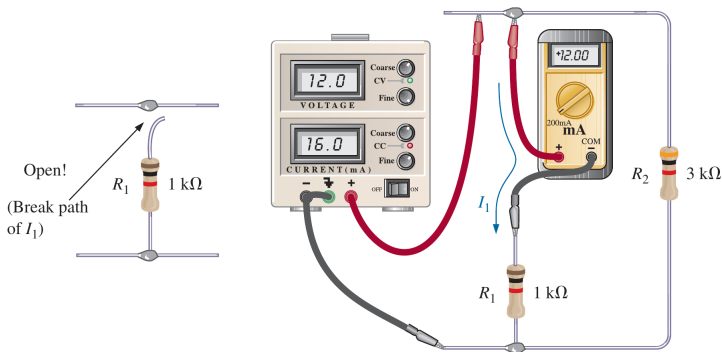
- Para medir a corrente elétrica fornecida por uma fonte, fazemos uma conexão como a que é mostrada na figura abaixo.
- Conectamos um amperímetro em série com o elemento de circuito cuja corrente queremos medir.
- Jamais ligamos um amperímetro **em paralelo** com qualquer elemento de circuito.



Medição de corrente [1]



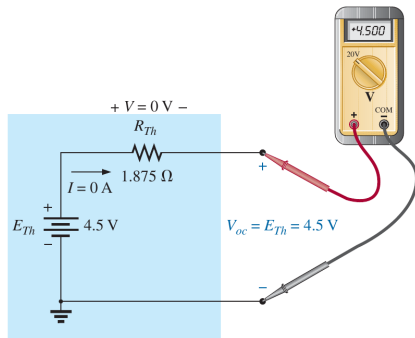
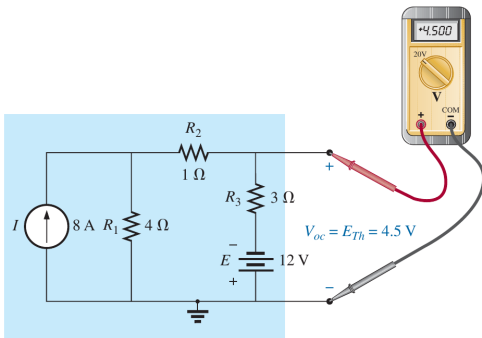
- Para medir a corrente elétrica em um resistor, fazemos uma conexão como a que é mostrada na figura abaixo.
- Conectamos um amperímetro em série com o elemento de circuito cuja corrente queremos medir.
- Jamais ligamos um amperímetro **em paralelo** com qualquer elemento de circuito.



Medição de E_{Th} [1]



- Para medir a tensão de Thévenin, E_{Th} , inserimos um voltímetro nos terminais de interesse.
- Idealmente, um voltímetro apresenta um circuito aberto para a rede a ser medida[†].

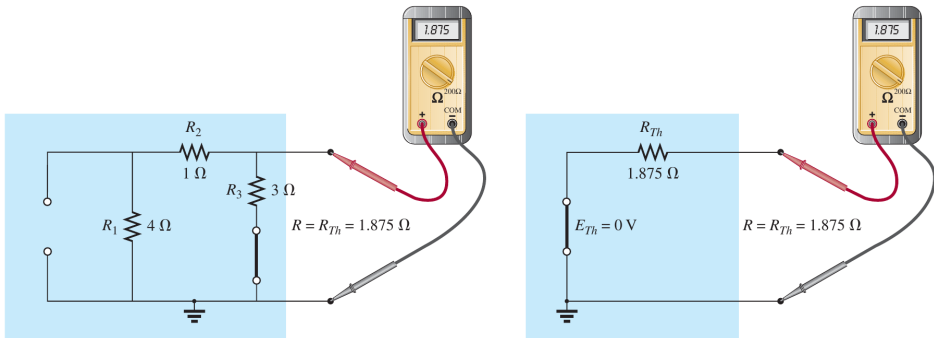


[†]Na prática, o resultado é válido se a resistência interna do voltímetro for muito maior do que R_{Th} .

Medição de R_{Th} [1]



- Para medir a resistência de Thévenin, R_{Th} , primeiramente, anulamos as fontes independentes[‡].
- Na sequência, inserimos um ohmímetro entre os terminais de interesse.



[‡]Substituímos fontes de tensão por curtos-circuitos e fontes de corrente por circuitos abertos.

Material



- Multímetro (ohmímetro, voltímetro, amperímetro).
- Fonte CC ajustável.
- Resistores: $120\ \Omega$ (1/8 W); $180\ \Omega$ (1/8 W); $330\ \Omega$ (5 W); $390\ \Omega$ (5 W); $470\ \Omega$ (1/8 W); $680\ \Omega$ (1/8 W);.
- Potenciômetro: 2,2 k Ω (log).
- Matriz de contatos (*protoboard*).
- Fios de conexão.

Precauções

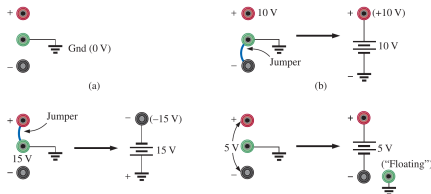


- Desligue a fonte CC;
- Gire os botões de tensão e corrente até atingir o valor mínimo (sentido anti-horário);
- Insira um curto-circuito entre os terminais **positivo (+)** e **negativo (-)** da fonte;
- Ligue a fonte novamente;
- Mova levemente o botão de tensão até aparecer o sinal CC (controle de corrente) na tela;
- Configure o botão de corrente para atingir 30 mA (a depender do experimento);
- Desligue a fonte;
- Remova o curto-circuito entre os terminais da fonte e não mexa mais no ajuste de corrente.

Aterramento nas fontes de tensão [1]



- Numa fonte de tensão, tipicamente, temos uma saída regulada e ajustável e três terminais: positivo (+), terra (**GND**) e negativo (-).
- Se quisermos, por exemplo, uma tensão de 10 V acima do potencial zero (terra), fazemos a conexão na figura da letra (b).
- Se quisermos uma tensão de 15 V abaixo do potencial zero (terra), fazemos a conexão na figura da letra (c).
- Por questões de proteção, devemos evitar a conexão na letra (d), porque ela não fornece um caminho de baixa resistência para o aterramento, sem haver um potencial de referência para o circuito.



Experimentos

Experimento 12.1 – Procedimento [4]



- (a) Desligue a fonte de tensão, meça os resistores na sua bancada com um ohmímetro e preencha a tabela a seguir.
- (b) Lembre-se de jamais utilizar o ohmímetro com qualquer fonte ligada. (1,0 PONTO)

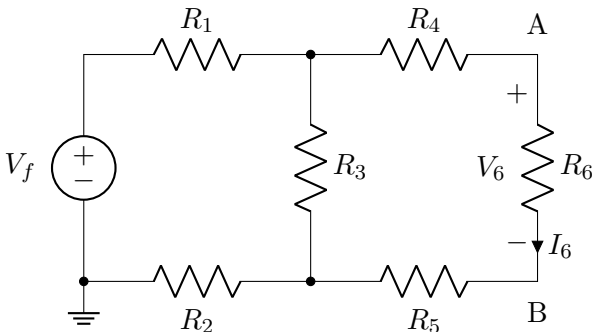
Valor nominal, R_n	Valor medido, R_m	Escala	Tol. (%)	$\Delta R\%$
120 Ω				
180 Ω				
330 Ω				
390 Ω				
470 Ω				
680 Ω				

Experimento 12.2 – Procedimento [4]



- (a) Monte o circuito da figura abaixo com $V_f = 20\text{ V}$, $R_1 = 470\ \Omega$, $R_2 = 390\ \Omega$, $R_3 = 680\ \Omega$, $R_4 = 330\ \Omega$, $R_5 = 180\ \Omega$ e $R_6 = 120\ \Omega$.
- (b) Meça as grandezas indicadas e preencha a tabela. (1,5 PONTO)

R_6	V_6	I_6	P_6
$120\ \Omega$			

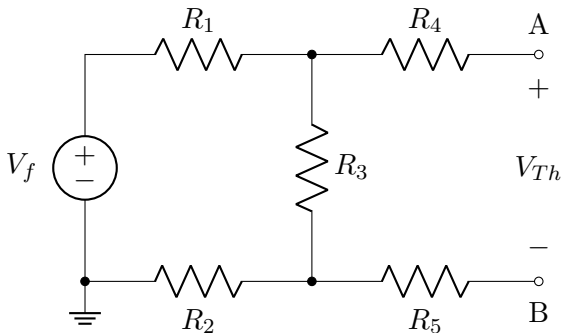


Experimento 12.3 – Procedimento [4]



- (a) Remova o resistor $R_6 = 120\ \Omega$ e meça a tensão de Thévenin, V_{Th} .
(0,5 PONTO)

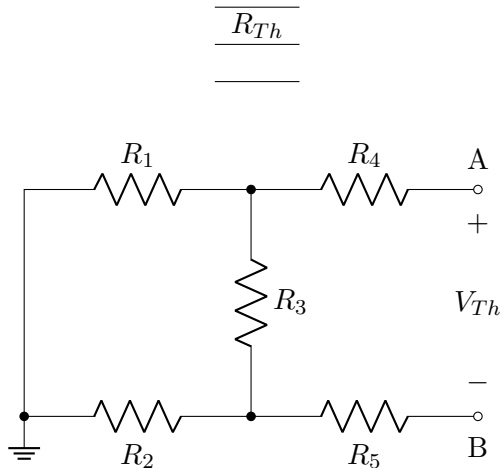
$$\overline{V_{Th}}$$



Experimento 12.3 – Procedimento [4]



- (b) Anule a fonte de tensão e meça a resistência de Thévenin, R_{Th} . (0,5 PONTO)

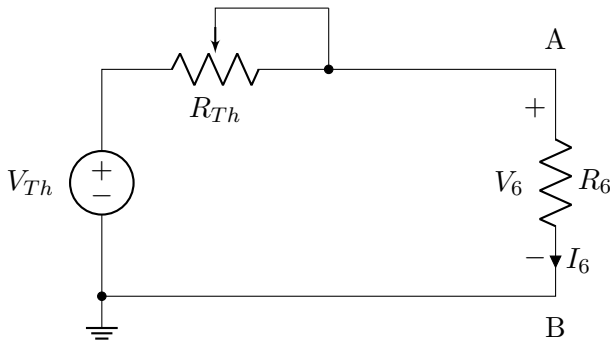


Experimento 12.4 – Procedimento [4]



- (a) Configure V_{Th} e R_{Th} (potenciômetro) com os valores obtidos nas letras “a” e “b” do Experimento 12.3, respectivamente. A regulagem do potenciômetro deve ser realizada fora do circuito.
- (b) Meça as grandezas indicadas e preencha a tabela. (1,5 PONTO)

R_6	V_6	I_6	P_6
$120\ \Omega$			



Análise dos resultados

Exercícios de fixação [4]



- 1 Para o Experimento 10.1, calcule o erro relativo percentual para cada resistor, $\Delta R_{\%}$, a partir da fórmula a seguir:

$$\Delta R_{\%} = 100 \times \frac{|R_n - R_m|}{R_n},$$

em que R_n e R_m são as resistências nominal e medida, respectivamente. Compare esses resultados com a tolerância de cada resistor. (0,5 PONTO)

- 2 Para o Experimento 10.2, calcule o valor teórico de V_6 e I_6 . Compare esses resultados com os dados experimentais. (1,5 PONTO)

- 3 Considerando os valores nominais dos resistores e da fonte de tensão, determine a resistência de Thévenin, R_{Th} , e a tensão de Thévenin, V_{Th} , para o circuito do Experimento 10.2. Compare esses resultados com os dados medidos no Experimento 10.3. (1,5 PONTO)

- 4 Utilizando o circuito equivalente de Thévenin, determine V_6 e I_6 . Compare esses resultados com os dados do Experimento 10.4. (1,5 PONTO)



- Entregue um relatório escrito à mão e estruturado da seguinte maneira:
 - 1 Introdução: contextualização da atividade que foi realizada, com a citação a conceitos que sirvam de base para o conteúdo apresentado no documento.
 - 2 Desenvolvimento: descrição dos procedimentos executados e análise dos dados de medição, com ênfase a comparações entre previsões teóricas e resultados experimentais.
 - 3 Conclusão: avaliação geral da atividade, o que inclui comentários sobre conhecimentos novos adquiridos, dificuldades encontradas e estratégias adotadas para superar tais obstáculos.
- O prazo de entrega do relatório se encerrará às 11h30 do dia 22 de abril de 2026.
- A realização da tarefa é individual.
- É fundamental que todas as fontes de informação sejam devidamente citadas para que não se incorra em plágio.

Referências



- [1] BOYLESTAD, Robert L. *Introductory Circuit Analysis*. 13. ed. Londres: Pearson Education Limited, 2016. ISBN: 978-1-292-09895-1.
- [2] HAYT JUNIOR, W. H.; KEMMERLY, J. E.; DURBIN, S. M. *Engineering circuit analysis*. 8.ed. Nova Iorque: McGraw-Hill, 2012. ISBN: 978-0-07-352957-8.
- [3] ICEL Manaus. *Manual de instruções da fonte digital modelo PS-1500*. Português. Versão 3.1. ICEL. 24 de jan. de 2006. 11 pp.
- [4] MARINO, M. A. M.; CAPUANO, F. G. *Laboratório de eletricidade e eletrônica*. 24. ed. São Paulo: Érica, 2007. ISBN: 978-85-7194-016-1.
- [5] Minipa. *Manual de instruções do multímetro digital ET-1002*. Português. Versão 3. Minipa. 21 de mai. de 2012. 25 pp.